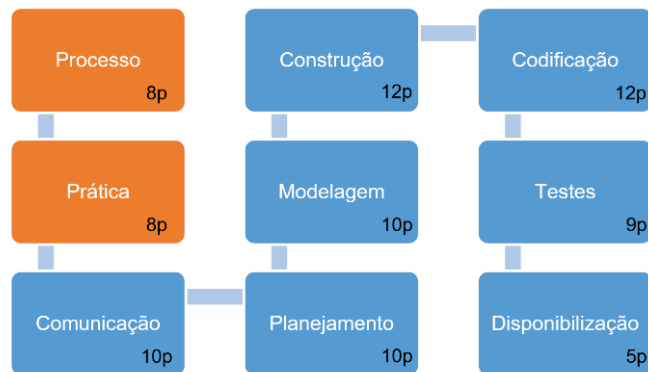


AULA 02 - ENGENHARIA DE REQUISITOS 03/08/26

Princípios que guiam a prática



6

Visão geral

O desenvolvimento segue mais ou menos este fluxo:

Comunicação → Planejamento → Modelagem → Construção → Disponibilização

Dentro de Construção, ficam principalmente:

Codificação + Testes

E tudo isso é guiado por dois conceitos maiores:

Processo e Prática

1. Processo

O processo é a organização geral do trabalho.

Ele define:

- quais etapas serão realizadas;
- em que ordem;
- quem será responsável;
- quais documentos serão produzidos;
- como o projeto será acompanhado.

Pensa no processo como uma receita de bolo.

Primeiro entendemos o pedido, depois planejamos, desenhamos a solução, programamos, testamos e entregamos.

2. Prática

A prática é a maneira como executamos as atividades do processo.

O processo diz:

“Precisamos levantar os requisitos.”

A prática diz:

“Vamos levantar os requisitos usando entrevistas, questionários, reuniões e protótipos.”

Então:

- processo = o que precisa ser feito;
- prática = como será feito.

3. Comunicação

É o momento de conversar com o cliente, usuários e outras pessoas envolvidas no sistema.

O objetivo é entender:

- qual é o problema;
- o que o cliente precisa;
- quem usará o sistema;
- quais funcionalidades são importantes;
- quais restrições existem.

Exemplo

O cliente diz:

“Quero um aplicativo para marcar consultas.”

A equipe precisa perguntar:

- Quem pode marcar a consulta?
- O paciente pode cancelar?
- O médico pode visualizar sua agenda?
- O sistema envia lembretes?

Na Engenharia de Requisitos, essa etapa é muito importante, porque é aqui que começamos a descobrir os requisitos.

4. Planejamento

Depois de entender o problema, a equipe organiza o projeto.

No planejamento são definidos:

- prazo;
- orçamento;
- equipe;
- tarefas;
- prioridades;
- riscos;
- recursos necessários.

Exemplo

Para o aplicativo de consultas:

Na primeira semana serão levantados os requisitos.

Na segunda semana será criado o protótipo.

Depois começarão a programação e os testes.

O planejamento não é algo totalmente fixo. Ele pode ser ajustado conforme o projeto muda.

5. Modelagem

A modelagem é quando a equipe cria uma representação do sistema antes de construí-lo.

É como fazer a planta de uma casa antes de começar a obra.

Podem ser criados:

- diagramas;
- modelos de banco de dados;
- casos de uso;
- fluxos de atividades;
- protótipos de telas.

Exemplo

Antes de programar a tela de consulta, a equipe desenha:

Tela de login



Tela inicial



Escolher médico



Escolher horário



Confirmar consulta

A modelagem ajuda a equipe e o cliente a perceberem erros antes da programação

6. Construção

A construção é a etapa em que o software começa a ser produzido de verdade.

Ela envolve principalmente:

Codificação + Testes

Não é somente escrever código. Também é necessário verificar se aquilo que foi construído realmente funciona.

7. Codificação

Codificação é transformar os requisitos e modelos em código.

Exemplo:

Um requisito diz:

“O paciente deve conseguir cancelar uma consulta.”

O programador cria o código responsável por:

- localizar a consulta;
- verificar se ela pode ser cancelada;
- cancelar o agendamento;
- liberar novamente o horário;
- informar o usuário.

O código deve ser claro, organizado e fácil de manter.

8. Testes

Os testes servem para verificar se o software funciona corretamente e atende aos requisitos.

A equipe verifica, por exemplo:

- o login funciona?
- o sistema aceita dados inválidos?
- dois pacientes conseguem marcar o mesmo horário?
- o cancelamento libera o horário?
- o sistema funciona no celular?

Testar não significa apenas procurar erros.

Também significa confirmar:

“O sistema faz aquilo que o cliente pediu?”

9. Disponibilização

É quando o software é entregue ou colocado à disposição dos usuários.

Também pode ser chamada de implantação ou entrega.

Essa etapa pode incluir:

- instalação do sistema;
- publicação do aplicativo;
- treinamento dos usuários;
- entrega de manuais;
- coleta de feedback;
- correção de problemas.

Depois da entrega, o trabalho não necessariamente termina. O usuário pode pedir mudanças, relatar problemas ou solicitar novas funcionalidades.

Exemplo completo

Imagine que vamos criar um sistema para a biblioteca da faculdade.

Comunicação

Conversamos com bibliotecários e alunos para entender suas necessidades.

Planejamento

Definimos equipe, tarefas, prazos e prioridades.

Modelagem

Criamos protótipos das telas e diagramas do sistema.

Codificação

Programamos cadastro de livros, empréstimos e devoluções.

Testes

Verificamos se um livro já emprestado pode ser emprestado novamente e se as multas são calculadas corretamente.

Disponibilização

O sistema é instalado na biblioteca e os funcionários começam a utilizá-lo.

O que é elicitação?

Elicitação de requisitos é o processo de **descobrir e entender o que o cliente e os usuários precisam do sistema**.

Não é só perguntar:

“O que você quer no sistema?”

Porque muitas vezes o cliente:

- não sabe explicar exatamente;
- esquece informações importantes;
- pede uma solução, mas não explica o problema;
- entra em contradição com outros usuários.

Por isso, a equipe usa várias técnicas para “puxar” essas informações.

Técnicas de elicitação

Algumas técnicas comuns são:

- entrevistas;
- questionários;
- observação do trabalho;
- análise de documentos;
- protótipos;
- reuniões;
- brainstorming.

Brainstorming é uma reunião para gerar várias ideias sobre um problema ou sistema.

No início, a ideia é deixar as pessoas falarem livremente, sem criticar imediatamente.

Exemplo

A equipe vai criar um aplicativo para a faculdade e pergunta:

“O que esse aplicativo poderia fazer para ajudar os alunos?”

As pessoas podem sugerir:

- mostrar notas;
- mostrar horários;

- enviar lembretes de provas;
- permitir matrícula;
- exibir faltas;
- mostrar salas;
- enviar avisos dos professores.

Depois, a equipe organiza as ideias e verifica quais são realmente necessárias e possíveis.

O brainstorming não produz automaticamente requisitos prontos.

Ele gera ideias que depois precisam ser:

- analisadas;
- detalhadas;
- validadas;
- documentadas.

A elicitação de requisitos utiliza técnicas, como entrevistas, observação e brainstorming, para identificar as necessidades dos envolvidos no sistema.

PO — Product Owner

É quem representa as necessidades do cliente e define **o que deve ser feito primeiro**.

- organiza e prioriza o Product Backlog;
- esclarece os requisitos;
- busca gerar valor para o produto.

PO = decide o que é mais importante.

SM — Scrum Master

É quem ajuda a equipe a seguir o Scrum e remove obstáculos.

- organiza e facilita as reuniões;
- protege a equipe de interrupções;
- ajuda a resolver impedimentos;
- não é o chefe da equipe.

Scrum Master = ajuda o trabalho a fluir.

Team — Equipe de Desenvolvimento

É o grupo que realmente constrói o produto.

- planeja as tarefas da Sprint;
- programa, modela e testa;
- decide como o trabalho será realizado;
- entrega uma parte funcional do produto.

Team = faz o produto acontecer.

Risco x Bugs

- Risco é um problema que pode acontecer.
- Bug é um problema que já existe no software

Riscos

Um **risco** é uma situação incerta que pode prejudicar o projeto no futuro.

Exemplos:

- o projeto pode atrasar;
- um integrante pode sair da equipe;
- o cliente pode mudar os requisitos;
- a tecnologia escolhida pode não funcionar bem;
- o orçamento pode acabar;
- os dados do sistema podem ser vazados.

Um risco ainda **não aconteceu**, mas a equipe precisa pensar nele e se preparar.

Como lidar com um risco?

A equipe costuma:

1. identificar o risco;
2. analisar a chance de acontecer;
3. avaliar o tamanho do impacto;
4. criar uma ação preventiva.

Exemplo:

Risco: perder os arquivos do projeto.

Prevenção: manter cópias de segurança no GitHub.

Bugs

Um **bug** é um erro ou defeito no sistema que faz ele se comportar de forma diferente do esperado.

Exemplos:

- o botão “Salvar” não funciona;
- o sistema calcula o valor errado;
- o aplicativo fecha sozinho;
- duas pessoas conseguem reservar o mesmo horário;
- o usuário digita a senha correta, mas não consegue entrar.

De onde surgem os bugs?

Eles podem aparecer por:

- erro na programação;
- requisito mal explicado;
- falta de comunicação;
- testes insuficientes;
- mudança feita sem analisar outras partes do sistema;
- situação que a equipe não havia previsto.

Exemplo simples

Requisito:

“O usuário deve conseguir cancelar uma consulta.”

Risco

Existe o risco de o cancelamento não liberar novamente o horário.

Ainda é algo que **pode acontecer**.

Bug

O usuário cancela a consulta, mas o horário continua ocupado.

Agora o erro foi encontrado e comprovado. Portanto, é um **bug**.

Plano de contingência

O **plano de contingência** é o que a equipe fará **caso um risco realmente aconteça**.

Pensa assim:

Prevenção: tentar impedir o problema.

Contingência: saber o que fazer se o problema acontecer mesmo assim.

Exemplo

Risco: um integrante importante da equipe pode ficar doente.

Prevenção: documentar o trabalho e compartilhar o conhecimento com a equipe.

Plano de contingência: outro integrante assume as tarefas e o cronograma é reorganizado.

Concepção de requisitos

A concepção é o começo da Engenharia de Requisitos. *É o momento em que surge a ideia do sistema e a equipe tenta entender, de forma inicial, qual problema precisa ser resolvido.*

Concepção = entender a ideia geral antes de investigar todos os detalhes.

O que acontece nessa etapa?

A equipe busca descobrir:

- por que o sistema será criado;
- qual problema ele deverá resolver;
- quem está pedindo o sistema;
- quem utilizará o sistema;
- quais são os objetivos principais;
- qual será o limite inicial do projeto;
- se o projeto parece viável.

Exemplo

Uma faculdade diz:

“Precisamos de um aplicativo para ajudar os alunos a acompanharem sua vida acadêmica.”

Na concepção, a equipe ainda não define todas as telas e funções. Primeiro, ela tenta compreender:

- Quem utilizará o aplicativo?
- Alunos e professores?
- Qual é o principal problema atual?
- O aplicativo mostrará notas, faltas e horários?
- Ele substituirá o sistema antigo ou funcionará junto dele?
- Existe prazo e orçamento?

Com essas respostas, a equipe consegue ter uma **visão inicial do produto**.

Levantamento de requisitos

O **levantamento de requisitos** é a etapa em que a equipe busca descobrir, junto aos usuários e clientes, **o que o sistema precisa fazer** e quais regras ele deve seguir.

Levantamento = coletar informações sobre as necessidades do sistema.

Ele é muito parecido com a **elicitação de requisitos**. Em muitas aulas e livros, os dois termos aparecem quase como sinônimos.

Como o levantamento é feito?

A equipe pode utilizar:

- entrevistas;
- reuniões;
- brainstorming;
- questionários;
- observação dos usuários;
- análise de documentos;
- protótipos.

Exemplo

Uma faculdade quer um sistema de biblioteca.

Durante o levantamento, a equipe conversa com alunos e bibliotecários e descobre que:

- o aluno precisa consultar livros;
- o aluno deve reservar livros;
- o bibliotecário deve registrar empréstimos;
- o sistema deve calcular multas por atraso;

- apenas usuários cadastrados podem pegar livros.

Essas informações serão analisadas e transformadas em requisitos.

Concepção x levantamento

Concepção: entende a ideia geral do projeto.

“Vamos criar um sistema para melhorar o funcionamento da biblioteca.”

Levantamento: descobre os detalhes necessários.

“Quem poderá reservar livros? Por quanto tempo? Como será calculada a multa?”

O levantamento de requisitos consiste na coleta de informações junto às partes interessadas, com o objetivo de identificar as necessidades, funcionalidades, regras e restrições do sistema.

Elaboração de requisitos

A **elaboração** é a etapa em que os requisitos descobertos no levantamento são analisados, detalhados e organizados.

Levantamento: descobrir o que o cliente precisa.

Elaboração: entender exatamente como essa necessidade deve funcionar.

Nessa etapa, a equipe:

- esclarece requisitos vagos;
- encontra informações que estão faltando;
- identifica regras de negócio;
- verifica conflitos e dependências;
- cria modelos, diagramas, cenários ou casos de uso;
- detalha as funções do sistema.

Exemplo

No levantamento, o cliente fala:

“O aluno deve poder reservar um livro.”

Na elaboração, a equipe faz perguntas:

- Quantos livros o aluno pode reservar?
- Por quanto tempo a reserva ficará disponível?
- Alunos com multa podem reservar?
- O que acontece se o livro não for retirado?
- O sistema deve enviar uma notificação?

Depois do detalhamento, o requisito pode ficar assim:

O sistema deve permitir que alunos sem pendências reservem até três livros disponíveis. A reserva será válida por 48 horas.

A elaboração de requisitos consiste em analisar, refinar e detalhar as informações obtidas no levantamento, produzindo uma compreensão mais completa do funcionamento e das regras do sistema.

Especificação de requisitos

A **especificação** é a etapa em que os requisitos já entendidos são **registrados de forma clara, organizada e detalhada**.

Elaboração: entender melhor o requisito.

Especificação: escrever o requisito corretamente.

Ela transforma as necessidades levantadas em um documento que a equipe, o cliente e os desenvolvedores possam consultar.

O que costuma aparecer na especificação?

- requisitos funcionais;
- requisitos não funcionais;
- regras de negócio;
- restrições;
- casos de uso;
- critérios de aceitação;
- descrições de entradas, saídas e comportamentos do sistema.

Exemplo

Necessidade inicial:

“O aluno precisa reservar livros.”

Depois da elaboração, a regra foi detalhada.

Na especificação, pode ficar assim:

RF01 — Reservar livro: O sistema deve permitir que alunos cadastrados e sem pendências reservem até três livros disponíveis. A reserva será válida por 48 horas.

Percebe? Agora está mais claro:

- quem pode reservar;
- quantos livros;
- em qual condição;
- por quanto tempo.

Uma boa especificação deve ser

- clara;
- completa;
- sem ambiguidade;
- verificável;
- organizada;
- compreensível para todos os envolvidos.

Exemplo de requisito ruim

O sistema deve carregar rápido.

“Rápido” é vago.

Exemplo melhor

O sistema deve carregar a tela inicial em até 3 segundos.

Agora é possível testar.

Validação de requisitos

A **validação** é a etapa em que a equipe confirma com o cliente e os usuários se os requisitos estão **corretos** e representam aquilo que eles realmente precisam.

Validação = verificar se estamos construindo o sistema certo.

Não basta o requisito estar bem escrito. Ele precisa resolver o problema real do usuário.

Exemplo

Requisito especificado:

RF01: O sistema deve permitir que qualquer aluno reserve até cinco livros.

Durante a validação, a bibliotecária explica:

“Na verdade, alunos com muitas pendentes não podem reservar livros.”

Então o requisito precisa ser corrigido antes do desenvolvimento.

O que é verificado?

A equipe analisa se os requisitos são:

- corretos;
- completos;
- claros;
- possíveis de desenvolver;
- coerentes entre si;
- testáveis;
- realmente necessários.

Como a validação pode ser feita?

Pode acontecer por meio de:

- reuniões com o cliente;
- revisão dos requisitos;
- apresentação de protótipos;
- análise de casos de uso;
- simulações;
- criação de critérios de aceitação.

Exemplo com protótipo

A equipe apresenta a tela de reserva de livros ao usuário.

O usuário percebe que está faltando:

- a data limite da reserva;
- o botão para cancelar;
- a informação sobre multas.

Assim, o erro é descoberto **antes da programação**, o que evita retrabalho.

Validação x especificação

Especificação:

Registrar os requisitos de forma clara.

Validação:

Confirmar que esses requisitos estão corretos e atendem às necessidades dos usuários.

Validação x verificação

Essa diferença costuma aparecer bastante:

Verificação: o requisito foi escrito corretamente?

Validação: escrevemos o requisito certo?

Exemplo

Requisito:

O sistema deve carregar a página em até 3 segundos.

Verificação: o texto está claro e pode ser testado? Sim.

Validação: o cliente realmente precisa de 3 segundos ou gostaria de até 2 segundos?

- *ratificar, validar e assinatura = validação*

Gerenciamento de requisitos

O gerenciamento de requisitos é o acompanhamento dos requisitos durante todo o projeto.

Ele serve para controlar:

- mudanças;
- prioridades;
- versões;
- responsáveis;
- dependências;
- situação de cada requisito.

Gerenciar requisitos = manter tudo organizado e atualizado.

Isso é importante porque os requisitos podem mudar enquanto o sistema está sendo desenvolvido.

Exemplo

Requisito inicial:

RF01: O aluno pode reservar até três livros.

Depois, a biblioteca pede uma mudança:

Alunos da graduação podem reservar três livros, mas alunos da pós-graduação podem reservar cinco.

A equipe não deve simplesmente alterar o sistema. Primeiro, precisa analisar:

- essa mudança é realmente necessária?
- quanto tempo será necessário?
- haverá aumento de custo?
- outros requisitos serão afetados?
- os testes precisarão ser refeitos?

Depois da aprovação, o requisito é atualizado.

O que acontece no gerenciamento?

Controle de mudanças

Registra e analisa as alterações solicitadas.

Priorização

Define quais requisitos são mais importantes ou urgentes.

Rastreabilidade

Permite acompanhar de onde surgiu cada requisito e quais partes do sistema estão relacionadas a ele.

Exemplo:

Requisito → tela → código → teste

Assim, quando um requisito muda, a equipe consegue saber o que também precisará mudar.

Versionamento

Mantém o histórico das versões do requisito.

Versão 1: reservar até 3 livros

Versão 2: pós-graduação pode reservar até 5 livros

Acompanhamento

Mostra a situação de cada requisito:

- proposto;
- aprovado;
- em desenvolvimento;
- testado;
- concluído;
- cancelado.

Gerenciamento não acontece só no final

Diferente das outras etapas, o gerenciamento acontece **durante todo o projeto**.

Concepção

Levantamento

Elaboração

Especificação

Validação



Gerenciamento durante todo o processo

O gerenciamento de requisitos consiste em acompanhar, organizar e controlar os requisitos e suas alterações ao longo de todo o desenvolvimento do sistema.

